

Aula 4

Computação em Nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

1

Governança e *compliance*

2

O que é *governança na nuvem*?



3

- Estruturas e políticas de controle
 - A governança na nuvem envolve um conjunto de regras e políticas que garantem o uso adequado de serviços de nuvem, alinhando-se aos objetivos de negócios e regulamentações

4

- Exemplo real: empresas que utilizam AWS implementam políticas de controle de acesso e monitoramento para garantir a segurança dos dados

5

- A importância da conformidade
 - O *compliance* assegura que as empresas mantenham conformidade com leis como a LGPD e normas de segurança, protegendo dados e minimizando riscos legais

6

COMPANY

- **Exemplo real: o Google Cloud ajuda empresas a estarem em conformidade com a LGPD, fornecendo ferramentas de proteção de dados**

7

Certificações de segurança em nuvem

- **ISO 27001 e SOC 2**
 - Certificações como ISO 27001 e SOC 2 asseguram que os provedores de nuvem adotem medidas rigorosas para proteger a segurança da informação e manter a transparência com os clientes

8

COMPANY

- **Exemplo real: a Microsoft Azure é certificada pela ISO 27001, demonstrando seu compromisso com a segurança da informação**

9

Governança e gerenciamento de riscos

- **Controle e monitoramento**
 - A governança em nuvem exige uma abordagem robusta para monitorar e mitigar riscos associados ao uso de recursos de TI em um ambiente distribuído

10

COMPANY

- **Exemplo real: empresas que adotam o AWS CloudWatch conseguem monitorar a *performance* e segurança de suas operações em tempo real**

11

Auditorias e relatórios de conformidade

- **Transparência e confiança**
 - Auditorias e relatórios regulares garantem a transparência nas operações de nuvem e aumentam a confiança dos clientes nos serviços oferecidos

12

- **Exemplo real: empresas auditadas pela SOC 2 fornecem relatórios detalhados sobre como tratam dados sensíveis e protegem suas operações**



Crédito: Armando Kallia Junior/Quemisa/IA

13

Gestão de identidade e acesso

14

O Que é IAM (Identity and Access Management)?



Crédito: Armando Kallia Junior/Quemisa/IA

15

- **Gestão de identidades na nuvem**
 - **IAM é uma solução essencial para gerenciar identidades digitais e controlar o acesso a recursos sensíveis em ambientes de nuvem, garantindo segurança e eficiência**

16

- **Exemplo real: o AWS IAM gerencia identidades e permissões, garantindo que usuários só tenham acesso ao que precisam**

17

Autenticação multifator (MFA)

- **Fortalecendo a segurança na nuvem**
 - **A MFA adiciona uma camada extra de segurança, exigindo mais de uma forma de verificação para permitir o acesso aos recursos**

18

- Exemplo real: o Google Cloud oferece MFA, protegendo o acesso a contas de usuários críticos em sua plataforma

19

Single Sign-On (SSO)

- Autenticação simplificada
 - SSO permite que os usuários façam *login* uma única vez e acessem múltiplas aplicações durante a mesma sessão, melhorando a experiência e a segurança

20

- Exemplo real: empresas como Facebook e Google oferecem SSO para facilitar o *login* em suas aplicações

21

Controle de acesso baseado em funções (RBAC)

- Gerenciamento granular de permissões
 - RBAC atribui permissões com base em funções dentro da organização, garantindo que os usuários tenham apenas os acessos necessários

22

- Exemplo real: o Microsoft Azure implementa RBAC para limitar o acesso de usuários a recursos específicos, aumentando a segurança

23

Práticas de segurança em IAM

- Garantindo a proteção de identidades
 - A adoção de boas práticas de segurança em IAM, como a gestão de privilégios mínimos e a auditoria contínua, é fundamental para proteger recursos na nuvem

24



Exemplo real: o AWS GuardDuty analisa atividades suspeitas em contas e ajuda a proteger identidades e recursos

25

Monitoramento e observabilidade

26

O que é monitoramento de nuvem?



27

- Garantindo a disponibilidade dos serviços
- Monitoramento em nuvem envolve o rastreamento contínuo de recursos para garantir que as aplicações estejam disponíveis e funcionando de forma eficiente

28

Exemplo real: o AWS CloudWatch permite o monitoramento em tempo real de métricas críticas

29

Ferramentas de monitoramento

- AWS CloudWatch e Google Stackdriver
- Ferramentas como o AWS CloudWatch e o Google Stackdriver monitoram recursos em nuvem, alertando sobre problemas e fornecendo *insights* para otimização

30

31

- Exemplo real: o Google Stackdriver monitora a performance de aplicações e infraestrutura no Google Cloud Platform

32

Logging e tracing distribuído

- Coleta e análise de logs
 - Logging e tracing distribuído são fundamentais para rastrear atividades e eventos em sistemas distribuídos, facilitando a identificação de problemas e a auditoria de operações

33

- Exemplo real: o Amazon CloudWatch Logs armazena e analisa logs de aplicações em execução na AWS

34

Análise de desempenho

- Otimização de recursos em nuvem
 - A análise de desempenho visa identificar gargalos e otimizar o uso de recursos, melhorando a eficiência e garantindo o cumprimento de SLAs (acordos de nível de serviço)

35

- Exemplo real: o Datadog analisa a performance de aplicações em múltiplas nuvens, otimizando o uso de recursos

36

Gestão de incidentes

- Minimização de impactos
 - A gestão de incidentes é responsável por identificar, analisar e resolver eventos inesperados que afetam os serviços em nuvem, minimizando os impactos nos negócios

- Exemplo real: o PagerDuty é utilizado para gerenciar incidentes e alertar equipes técnicas sobre problemas críticos em tempo real



Crédito: Armando Kallbe Junior / Gemini/IA

Resiliência e recuperação de desastres

Resiliência em nuvem



Crédito: Armando Kallbe Junior / Gemini/IA

- Garantindo continuidade em falhas
 - A resiliência em nuvem garante que as aplicações continuem operando, mesmo diante de falhas de *hardware* ou interrupções, minimizando o tempo de inatividade

- Exemplo real: o AWS EC2 utiliza múltiplas zonas de disponibilidade para garantir a resiliência dos serviços

Backup na nuvem

- Protegendo dados críticos
 - O *backup* em nuvem garante que dados críticos estejam sempre disponíveis, mesmo em caso de falhas, permitindo a rápida restauração dos serviços

- **Exemplo real: o Google Cloud Backup & DR permite a recuperação de dados rapidamente em caso de falha**

43

Recuperação de desastres

- **Preparação e resposta a incidentes**
 - A recuperação de desastres inclui a criação de planos e a implementação de práticas que garantem a restauração rápida de serviços após um incidente ou falha

44

- **Exemplo real: o AWS Disaster Recovery facilita a replicação de dados em regiões diferentes para garantir a recuperação rápida**

45

Continuidade de negócios em nuvem

- **Estratégias para manter operações**
 - Planos de continuidade de negócios em nuvem garantem que as operações críticas continuem, mesmo em caso de desastres, minimizando interrupções

46

- **Exemplo real: o Microsoft Azure oferece soluções de alta disponibilidade para garantir que as operações de negócios não sejam interrompidas**

47

Testes de recuperação de desastres

- **Preparando para o improvável**
 - Testes regulares de recuperação de desastres são fundamentais para garantir que os sistemas sejam restaurados rapidamente em caso de falhas graves



Crédito: Armando Kallia Junior / Getinto/SA

48

Gerenciamento de serviços de TI

O que é *ITSM* (IT Service Management)?



- Gerenciamento de serviços de TI
 - ITSM é um conjunto de práticas voltadas para a implementação, entrega e gerenciamento de serviços de TI que atendem às necessidades dos usuários e das empresas

- Exemplo real: o ServiceNow é amplamente utilizado para gerenciar o ciclo de vida de serviços de TI

ITIL e melhores práticas de ITSM

- *Framework* de referência para ITSM
 - O ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é o *framework* mais adotado para ITSM, oferecendo boas práticas para gerenciar serviços de TI de forma eficiente

- Exemplo real: empresas como IBM e HP utilizam ITIL para otimizar seus processos de gestão de serviços de TI

Catálogo de serviços de TI

- **Transparência e gestão de demandas**
 - O catálogo de serviços de TI lista todos os serviços oferecidos, descrevendo responsabilidades e custos associados, melhorando a transparência e a gestão de demandas

55

- **Exemplo real: o Jira Service Management oferece um catálogo de serviços para facilitar o gerenciamento e atendimento de solicitações**

56

Acordos de nível de serviço (SLAs)

- **Definindo expectativas de serviços**
 - SLAs são contratos formais entre provedores e clientes, definindo métricas de desempenho e níveis de serviço esperados, assegurando a qualidade do serviço

57

- **Exemplo real: a AWS oferece SLAs com garantias de disponibilidade de 99,9% para serviços como o Amazon S3**

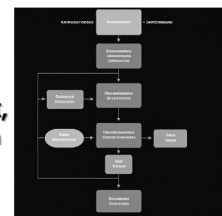
58

Automação de processos de TI

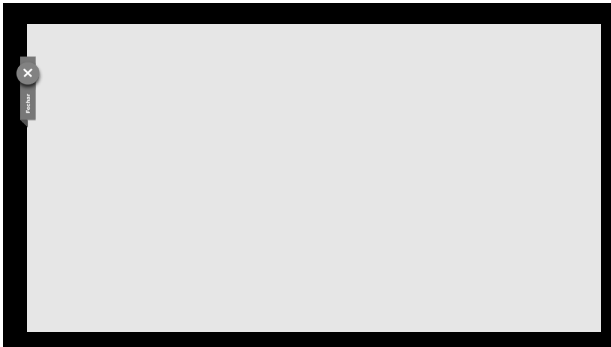
- **Melhorando a eficiência operacional**
 - A automação de processos em TI ajuda a reduzir erros e aumentar a eficiência, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas mais estratégicas

59

- **Exemplo real: o ServiceNow automatiza fluxos de trabalho de TI, melhorando a eficiência das operações**



60



61